

Diccionario de Datos Inicial

Tabla: Usuario

Atributos	Tipo	Nulable	Significado de negocio
id_usuario	Entero	No	Identificador único del usuario (LLAVE PRIMARIA)
Nombre	Char(50)	No	Nombre completo del usuario
Email	Char(50)	No	Correo, usado también para login
contraseña_hash	Char(50)	No	Contraseña cifrada del usuario
peso_kg	Decimal	No	Peso registrado en la actualidad.
Altura_cm	Decimal	No	Altura registrada en la actualidad.
fecha_nacimiento	Fecha	No	Se usa para calcular edad, relevante en cálculo de dieta
Sexo	Char	No	M/F/Otro — influye en fórmulas de IMC y requerimiento calórico
fecha_registro	Fecha	No	Fecha de creación de la cuenta

(El peso y la altura es la actual)

Tabla: CondicionMedica

Esta tabla funciona como un catálogo cerrado: contiene la lista predefinida de condiciones médicas que el sistema reconoce. Ejemplo: diabetes tipo 2, hipotiroidismo, sobrepeso.

Logrando permitir que el usuario no ingrese texto libre. Esto garantiza consistencia en los datos y facilita generar reglas de negocio asociadas a cada condición. Ejemplo: qué restricciones aplicar en la dieta o rutina según la condición seleccionada. Se relaciona con Usuario a través de la tabla asociativa Usuario_Condicion.

Atributos	Tipo	Nulable	Significado de negocio
id_condicion	Entero	No	Identificador único (LLAVE PRIMARIA)
nombre	Char(100)	No	Ej: "Diabetes tipo 2", "Hipotiroidismo", "Sobrepeso"
descripcion	Texto	Sí	Explicación breve de la condición

Tabla: Usuario_Condicion (asociativa)

Esta tabla resuelve la relación N:N entre Usuario y CondicionMedica, ya que un usuario puede tener varias condiciones médicas y una misma condición puede aplicar a muchos usuarios. Además, la llave primaria es compuesta: (id_usuario, id_condicion).

Atributos	Tipo	Nulable	Significado de negocio
id_usuario	Entero	No	LLAVE FORANEA → Usuario
id_condicion	Entero	No	LLAVE FORANEA → CondicionMedica
fecha_diagnostico	Fecha	Sí	Opcional; cuándo se reportó la condición
observaciones	Texto	Sí	Notas adicionales (ej: severidad)

Tabla: Alimento

Atributos	Tipo	Nulable	Significado de negocio
id_alimento	Entero	No	Identificador único (LLAVE PRIMARIA)
nombre	Char(100)	No	Ej: "Arroz blanco cocido"
densidad_g_cm3	Decimal	Sí	Usada para estimar peso a partir de volumen estimado
calorias_100g	Decimal	No	Valor nutricional de referencia
proteinas_100g	Decimal	Sí	Macronutriente
carbohidratos_100g	Decimal	Sí	Macronutriente
grasas_100g	Decimal	Sí	Macronutriente

Tabla: RegistroConsumo

Atributos	Tipo	Nulable	Significado de negocio
id_registro	Entero	No	Identificador único (LLAVE PRIMARIA)
id_usuario	Entero	No	LLAVE FORANEA → Usuario
id_alimento	Entero	No	LLAVE FORANEA → Alimento
Imagen_ref	Char(255)	Si	Ruta o URL de la imagen analizada
Nivel_estimacion	Decimal	Si	Nivel de confianza reportado por el modelo de IA
gramos_estimados	Decimal	No	Resultado del cálculo
fecha_hora	fecha	No	Cuándo se registró el consumo

Tabla: PlanDieta

Atributos	Tipo	Nulable	Significado de negocio
id_plan	Entero	No	Identificador único (LLAVE PRIMARIA)
id_usuario	Entero	No	LLAVE FORANEA → Usuario
fecha_generacion	Fecha	No	Cuándo se creó el plan
calorias_objetivo	Decimal	No	Meta calórica diaria calculada según perfil
activo	Booleano	No	Indica si es el plan vigente del usuario

Tabla: PlanDieta_Alimento (asociativa)

Esta tabla resuelve la relación N:N entre PlanDieta y Alimento, ya que un plan de dieta puede incluir varios alimentos y un mismo alimento puede formar parte de muchos planes de dieta distintos. Además, la llave primaria es compuesta: (id_plan, id_alimento).

Atributos	Tipo	Nulable	Significado de negocio
id_plan	Entero	No	LLAVE FORANEA → PlanDieta
id_alimento	Entero	No	LLAVE FORANEA → Alimento
cantidad_g	Decimal	No	Cantidad sugerida en gramos
momento_comida	Char(10)	No	Ej: "Desayuno", "Almuerzo", "Cena"

Tabla: RutinaEjercicio

Atributos	Tipo	Nulable	Significado de negocio
id_rutina	Entero	No	Identificador único (LLAVE PRIMARIA)
id_usuario	Entero	No	LLAVE FORANEA → Usuario
fecha_generacion	Fecha	No	Cuándo se generó la rutina
nivel_intensidad	Char(10)	No	Ej: "Bajo", "Moderado", "Alto" — según condiciones del usuario
activa	Booleano	No	Si es la rutina vigente

Tabla: Ejercicio

Esta tabla funciona como un catálogo cerrado: contiene la lista predefinida de ejercicios disponibles en el sistema. Ejemplo: caminata, sentadillas.

Y con sus atributos como grupo muscular y si es de bajo impacto. Al ser un catálogo, los ejercicios se definen una sola vez y se reutilizan en múltiples rutinas, evitando duplicación de información. Se relaciona con RutinaEjercicio a través de la tabla asociativa RutinaEjercicio_Ejercicio.

Atributos	Tipo	Nulable	Significado de negocio
id_ejercicio	Entero	No	Identificador único (LLAVE PRIMARIA)
nombre	Char(100)	No	Ej: "Caminata", "Sentadillas"
grupo_muscular	Char(50)	Sí	Clasificación
bajo_impacto	Booleano	No	Marca si es apto para personas con sobrepeso/problemas articulares

Tabla: RutinaEjercicio_Ejercicio (asociativa)

Esta tabla resuelve la relación N:N entre RutinaEjercicio y Ejercicio, ya que una rutina puede incluir varios ejercicios y un mismo ejercicio puede formar parte de muchas rutinas distintas. Además, la llave primaria es compuesta: (id_rutina, id_ejercicio).

Atributos	Tipo	Nulable	Significado de negocio
id_rutina	Entero	No	LLAVE FORANEA → RutinaEjercicio
id_ejercicio	Entero	No	LLAVE FORANEA → Ejercicio
series	Entero	No	Número de series
repeticiones	Entero	No	Repeticiones por serie

Tabla: Historial_IMC

Atributos	Tipo	Nulable	Significado de negocio
id_historial	Entero	No	Llave Primaria→ Identificador único del registro de medida.
id_usuario	Entero	No	Llave Foranea→Clave foránea referenciando a Usuario.
peso_kg	Decimal	No	Peso registrado en esa fecha específica.
Altura_cm	Decimal	No	Altura registrada en esa fecha.
Fecha_registro	Fecha	No	Fecha y hora en la que se tomó la medida.

(El peso y la altura son el registro historico)